

המחלקה להנדסת תוכנה

30/06/2022

13.30-16.30

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד א'

תשפ"ב סמסטר ב'

ד"ר קגנוביץ' אלכס, ד"ר סרוסי שי

מרצה אחראי: ד"ר אקרמן יבגניה

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון. לסטודנטים בעלי אישור ינתן דף נוסחאות מורחב. תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל. השאלון + דף נוסחאות מכיל 5 דפים (כולל דף זה). בהצלחה!

שאלות 1 ו-2 חובה

שאלה 1 (24 נק')

נתונה הפונקציה $f(x, y) = 2x^3 + y^2 - 2xy - 4x + 3$

א. (10 נק') מצאו נקודות קיצון מקומיות של הפונקציה.

ב. (14 נק') בתחום הסגור המוגבל ע"י המשולש שקודקודיו הם $A(0,0), B(2,0), C(0,3)$ מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה.

שאלה 2 (18 נק')

1. (9 נק') שרטטו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו (בכל דרך אפשרית):

$$\int_{-1}^0 dy \int_{\frac{1}{e}}^{e^y} dx + \int_0^{1-\frac{1}{e}} dy \int_{y+\frac{1}{e}}^1 dx$$

2. (9 נק') פתרו 3 מתוך 4 הסעיפים הבאים.

תהיינה סדרה מתבדרת ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתבדרת. הוכיחו או הפריכו:

א. (3 נק') $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת (תמיד).

ב. (3 נק') $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת (תמיד).

ג. (3 נק') $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת (תמיד).

ד. (3 נק') $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת (תמיד).

פתרו 3 מבין השאלות 3-6

שאלה 3 (16 נק')

1. (8 נק') מצאו את נקודת החיתוך של הישר העובר דרך הנקודות $A(1,2,3)$ ו- $B(0,1,3)$ עם המישור העובר דרך הנקודות $C(2,0,4), D(1,1,1), E(3,4,5)$.

2. (8 נק') נתונה הפונקציה $z = e^{y - \cos x}$.

א. (5 נק') מצאו את משוואת המישור המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $(x, y) = \left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$.

ב. (3 נק') אפיינו את קו הגובה למשטח $z = e^{y - \cos x}$ המתאים לקבוע $c = 1$. ציירו את קו הגובה במישור xy .

שאלה 4 (16 נק')

1. (10 נק') חשבו את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים $x = 0, x = 2, y = x^2, x + y = 12, z = 0, z = x^2 + 2y$. ציירו את תחום האינטגרציה במישור xy . ציירו את הגוף במערכת הצירים xyz .

2. א. (3 נק') מצאו לאיזה ערך של הפרמטר a הישר $\begin{cases} 2x + 3y - z = -21 \\ x - y + 2z = 12 \end{cases}$ יהיה מקביל למישור $x + 2y + az = 2022$.

ב. (3 נק') עבור הערך של a שמצאתם בסעיף הקודם, חשבו את מרחק הישר מהמישור.

שאלה 5 (16 נק')

1. (12 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3 + 17)}{5^n n^4} (2x + 5)^n$.

2. (4 נק') חשבו את האינטגרל הכפול $\iint_D 10 dx dy$ כאשר $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-3)^2 + (y-6)^2 \leq 9\}$. רמז: חישבו על המשמעות הגאומטרית.

שאלה 6 (16 נק')

נתונה הפונקציה: $z(x, y) = \ln(x^2 - y) + 3e^{xy}$

- א. (3 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה וציירו תחום זה במישור.
- ב. (5 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית $\frac{\partial z}{\partial MO}$ בנקודה $M(1, 0)$ כאשר $O(0, 0)$.
- ג. (4 נק') מצאו את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשבו את הנגזרת המינימלית. האם קיים כיוון בו הנגזרת המכוונת בנקודה $M(1, 0)$ שווה ל-7?
- ד. (4 נק') מצאו את משוואת הישר הנורמל למשטח: $z(x, y) = \ln(x^2 - y) + 3e^{xy}$ בנקודה עליו שבה $x = 1, y = 0$.

פתרו אחת מהשאלות 7 ו-8

שאלה 7 (10 נק')

על העקומה $(y - \cos x)^2 + |z + 1| = 0$ מצאו את הנקודות הקרובות ביותר לעקומה $|y - 2x - 5| + \sqrt{z - 3} = 0$.

שאלה 8 (10 נק')

מצאו את הנקודה הנמוכה ביותר והנקודה הגבוהה ביותר על העקומה המוגדרת כחיתוך של שני

$$\begin{cases} z = 2x^2 + y^2 - 4y \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2 \end{cases} \text{ המשטחים:}$$

בהצלחה!

שאלה 1

ראשית, הפונקציה אלמנטרית ומוגדרת על כל המישור ולכן בעלת נגזרות חלקיות רציפות מסדר כלשהו ובפרט מסדר שני.

הנגזרות החלקיות מסדר ראשון הן

$$f_x = 6x^2 - 2y - 4 \text{ ו- } f_y = 2y - 2x$$

$$(x, y) = (1, 1), (x, y) = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) \Leftarrow 6x^2 - 2x - 4 = 0 \Leftarrow \begin{cases} 6x^2 - 2y - 4 = 0 \\ 2y - 2x = 0 \end{cases} \text{ נפתור את המערכת}$$

$$\text{קיבלנו שתי נקודה חשודה לקיצון: } M_0\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right), M_1(1, 1)$$

נחשב את הנגזרות החלקיות מסדר שני:

$$f_{xx} = 12x, f_{xy} = -2, f_{yy} = 2$$

$$\Delta(1, 1) = f_{xx}(1, 1)f_{yy}(1, 1) - f_{xy}^2(1, 1) = 12 \cdot (2) - (-2)^2 = 20 > 0$$

$$\text{כמו כן, } f_{xx}(1, 1) = 12 > 0$$

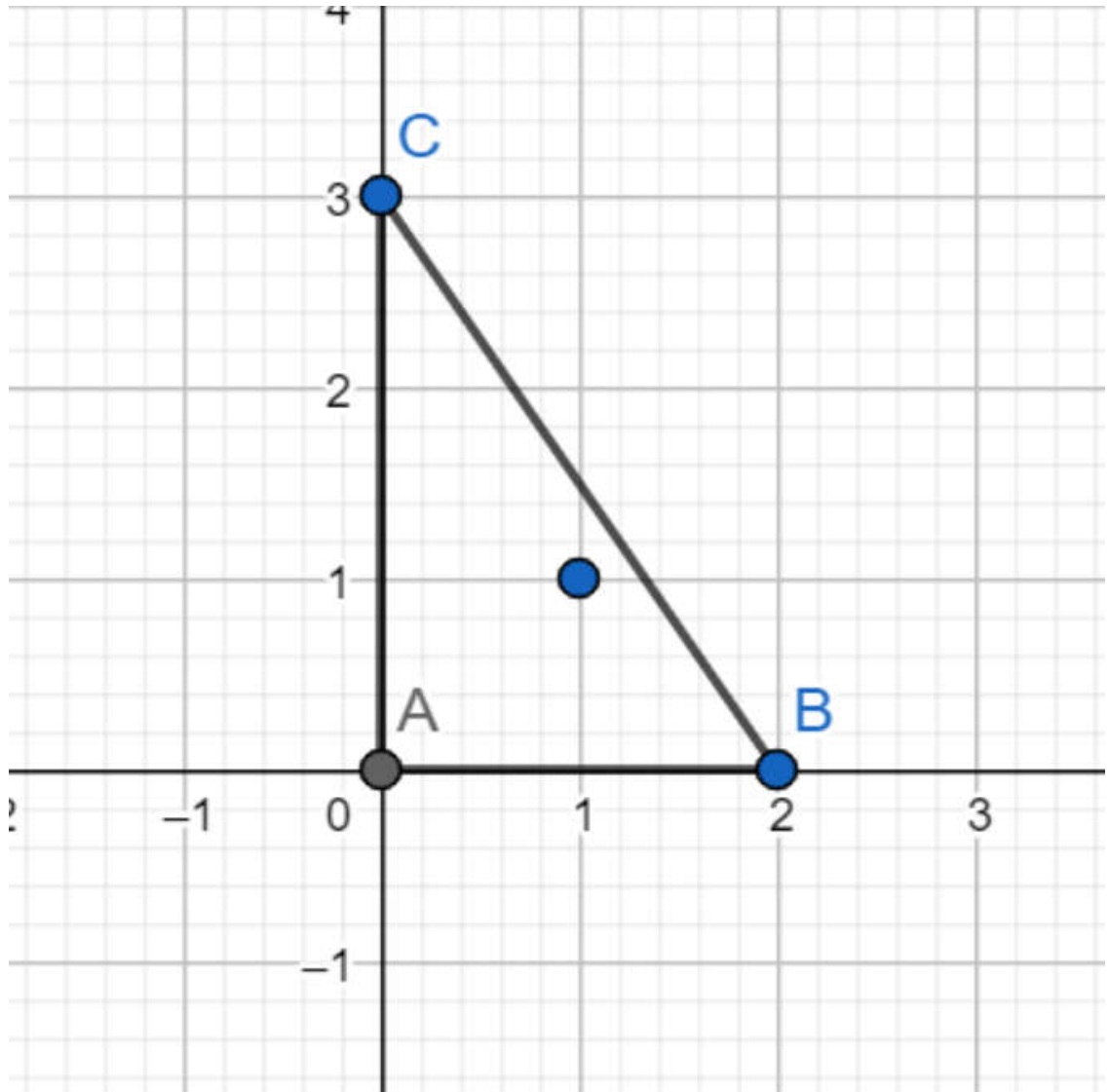
ולכן הנקודה שבה $(x, y) = (1, 1)$ היא נקודת מינימום מקומי של הפונקציה. מתקיים: $f(1, 1) = 0$.

$$\Delta\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = f_{xx}\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)f_{yy}\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) - f_{xy}^2\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = -8 \cdot (2) - (-2)^2 = -20 < 0$$

ולכן הנקודה שבה $(x, y) = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ היא נקודת אוכף של הפונקציה.

ב. הנקודה $M_1(1, 1)$ היא נקודת מינימום ונמצאת בתוך המשולש ולכן יש להתחשב בה. הנקודה

$M_0\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ לא נמצאת בתחום (ואיננה נקודת קיצון) ולכן אין צורך להתייחס אליה.



נחפש נקודות חשודות לקיצון על שפת התחום:

על הקטע AB מתקיים: $y=0, 0 \leq x \leq 2$ ולכן הפונקציה מעל הקטע היא

חשודות לקיצון הן הנקודה בהן $x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$ (למעשה, הערך השלילי לא נמצא בתחום ולכן הנקודה

הרלוונטית היא הנקודה שבה $x = \sqrt{\frac{2}{3}}$). קיבלנו נקודה חשודה נוספת $M_2\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, 0\right)$ ומתקיים

$$f\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, 0\right) = \frac{5}{3} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} + 3$$

על הקטע AC מתקיים: $x=0, 0 \leq y \leq 3$ ולכן הפונקציה מעל הקטע היא

לקיצון היא הנקודה בה $y=0$ (אנו יודעים שנקודה זו היא נקודת מינימום כי זוהי פרבולה מחייכת.

אבל הידיעה הזו איננה הכרחית). שימו לב שנקודה זו היא נקודת "קצה" של התחום ולכן היינו בודקים אותה גם אם לא היתה מתקבלת בשלב הזה.

על הקטע BC מתקיים: $y = -\frac{3}{2}x + 3, 0 \leq x \leq 2$ ולכן הפונקציה מעל הקטע היא

$$g_3(x) = f\left(x, -\frac{3}{2}x + 3\right) = 2x^3 + \left(-\frac{3}{2}x + 3\right)^2 - 2x\left(-\frac{3}{2}x + 3\right) - 4x + 3 = 2x^3 + \frac{21}{4}x^2 - 19x + 12$$

מתקיים: $g_3'(x) = 6x^2 + \frac{21}{2}x - 19$ ולכן נקודות חשודות לקיצון הן הנקודות בהן

$y = 1.338 \Leftarrow x = 1.108$ (שימו לב שנקודה זו נמצאת בתחום) והנקודה בה $x = -2.858$ (אבל נקודה זו לא נמצאת בתחום).

נציב את הנקודות החשודות בטבלה,

$M(x, y)$	$M_1(1, 1)$	$M_2\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, 0\right)$	$M_3(1.108, 1.338)$	$A(0, 0)$	$B(2, 0)$	$C(0, 3)$
$f(M)$	0	$\frac{5}{3} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} + 3$	0.113739424	3	11	12
	min					max

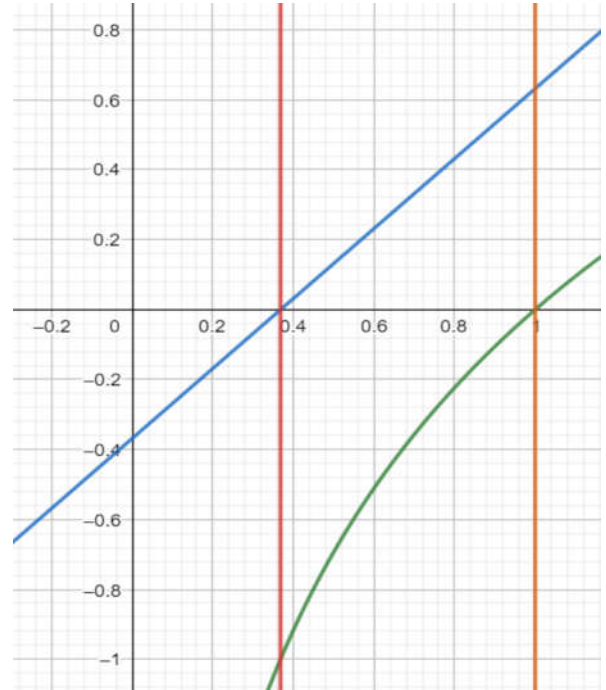
כלומר,

$\max_D f = 12$ בנקודה שבה $(x, y) = (0, 3)$.

$\min_D f = 0$ בנקודה שבה $(x, y) = (1, 1)$.

הערה: מאחר והפונקציה הנתונה רציפה והמשולש הינו סגור וחסום, הפונקציה מקבלת את הערך הנמוך ביותר והגבוה ביותר מעל התחום. ערכים אלו מתקבלים באחת מהנקודות הקריטיות שמצאנו.

.1



$$\int_{-1}^0 dy \int_{\frac{1}{e}}^e dx + \int_0^{1-\frac{1}{e}} dy \int_{\frac{1}{y+1}}^1 dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 dx \int_{\ln x}^e dy = \int_{\frac{1}{e}}^1 \left(x - \frac{1}{e} - \ln x \right) dx = \left[0.5x^2 - \frac{1}{e}x - x \ln x + x \right]_{\frac{1}{e}}^1$$

$$= \left(0.5 \cdot 1^2 - \frac{1}{e} \cdot 1 - 1 \cdot \ln 1 + 1 \right) - \left(0.5 \cdot \frac{1}{e}^2 - \frac{1}{e} \cdot \frac{1}{e} - \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} + \frac{1}{e} \right) = \frac{3}{2} - \frac{3}{e} + \frac{1}{2e^2}$$

2. א. הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $(a_n)_{n=1}^{\infty} = (n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת, $(b_n)_{n=1}^{\infty} = (-n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת אבל $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty} = (0)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

ב. הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $(a_n)_{n=1}^{\infty} = ((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת, $(b_n)_{n=1}^{\infty} = ((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת אבל $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty} = ((-1)^{2n})_{n=1}^{\infty} = (1)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

ג. הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $(a_n)_{n=1}^{\infty} = (n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת, $(b_n)_{n=1}^{\infty} = (n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת אבל $(a_n + b_n)_{n=1}^{\infty} = (2n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת.

ד. הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $(a_n)_{n=1}^{\infty} = (n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת, $(b_n)_{n=1}^{\infty} = (n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת אבל $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty} = (n^2)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת.

שאלה 3

1. הצגה פרמטרית של הישר: $(0,1,3) + t(1,1,0)$. נורמל למישור: $(13, -2, -5)$. לכן $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 \end{vmatrix}$.

משוואת המישור $13x - 2y - 5z + D = 0$. נציב את הנקודה D (ניתן כמובן להציב את E או את C)

ונקבל $13x - 2y - 5z - 6 = 0$. נציב את נקודות הישר במישור $13t - 2(1+t) - 5 \cdot 3 - 6 = 0$ ונקבל

$$t = 2\frac{1}{11} \text{ ולכן הנקודה המבוקשת היא } \left(2\frac{1}{11}, 3\frac{1}{11}, 3\right).$$

2. עבור הפונקציה $z = e^{y-\cos x}$ מתקיים: $z_x = e^{y-\cos x} \cdot \sin x$, $z_y = e^{y-\cos x} \cdot 1$.

א. לפי נוסחא שראינו, $\left(z_x\left(\frac{\pi}{2}, 1\right), z_y\left(\frac{\pi}{2}, 1\right), -1\right)$ הוא נורמל למישור המשיק בנקודה שבה

$$(x, y) = \left(\frac{\pi}{2}, 1\right) \text{ ולכן משוואת המישור היא}$$

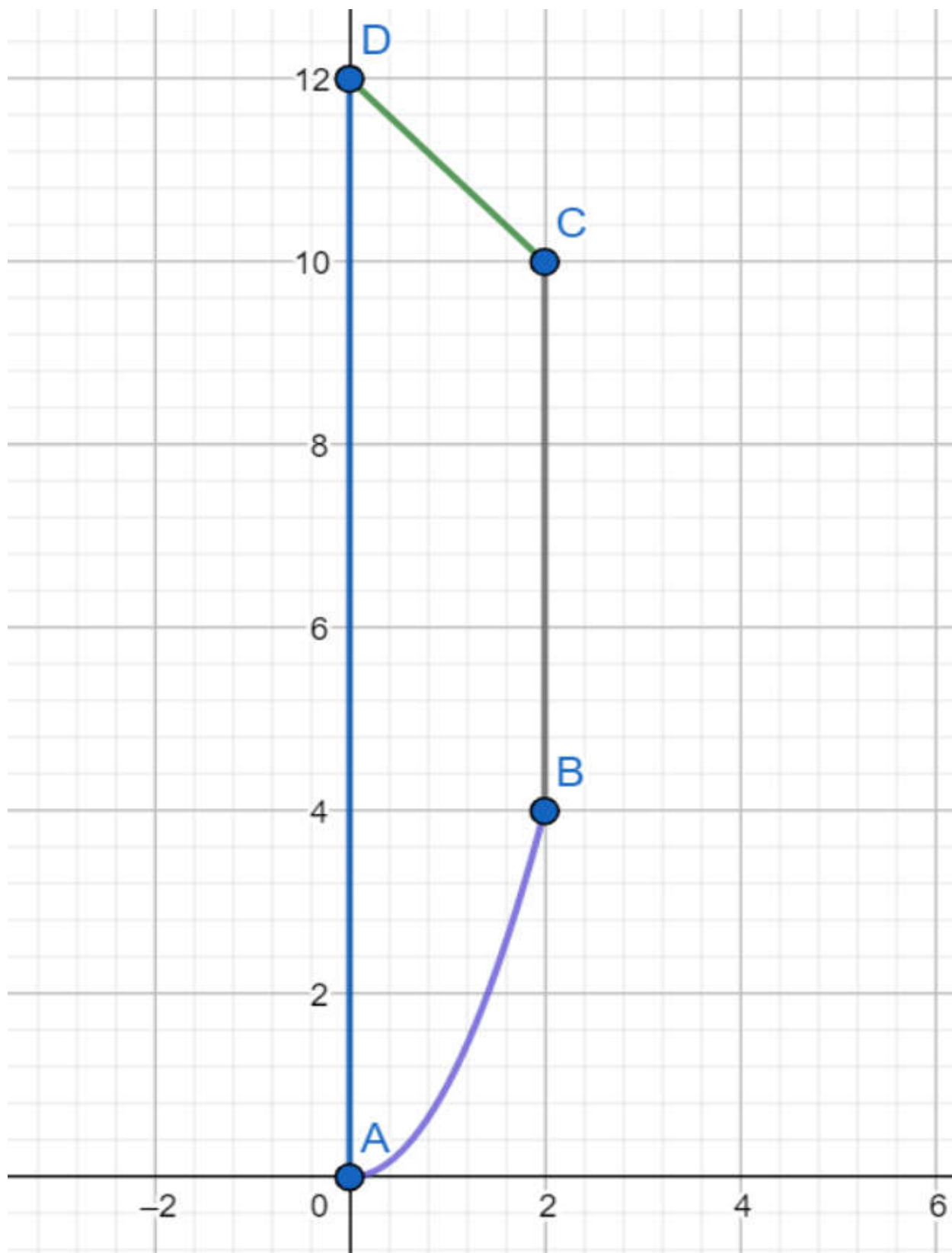
$$e\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + e(y - 1) - 1(z - e) = 0 \text{ ולאחר פישוט } ex + ey - z - e\frac{\pi}{2} = 0.$$

ב. קו הגובה המבוקש הוא העקומה $e^{y-\cos x} = e^0$ כלומר $y = \cos x$.

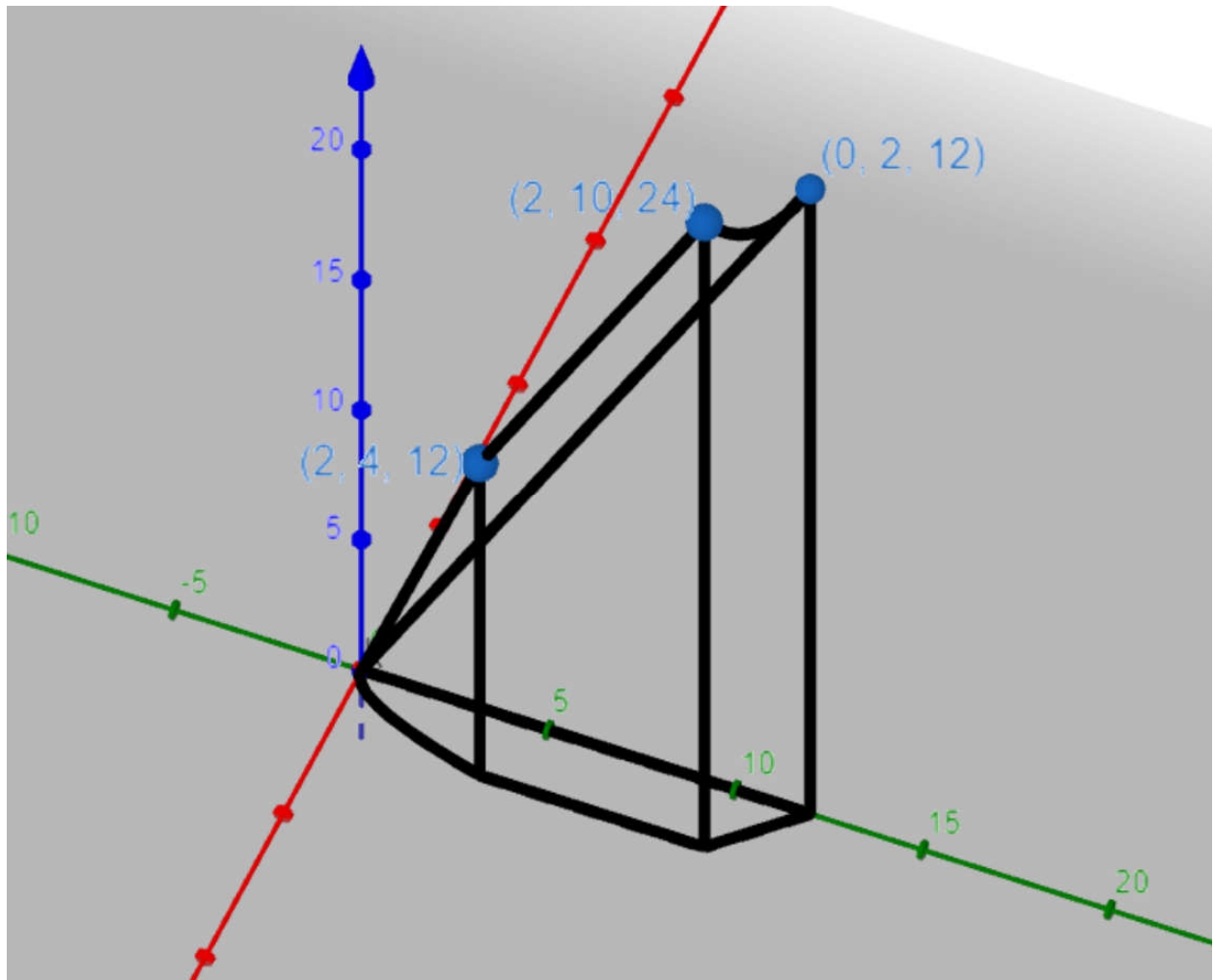


שאלה 4

1. בשרטוט הבא מופיעים הקווים $x=0$, $x=2$, $y=x^2$, $x+y=12$ במישור. תחום האינטגרציה הינו הטרפז העקום $ABCD$ הכלוא בין הקווים הללו. נסמן תחום זה ב- T .



$$\begin{aligned} \iint_T (x^2 + 2y) dx dy &= \int_0^2 dx \int_{x^2}^{x+12} (2y + x^2) dy = \int_0^2 \left[y^2 + x^2 y \right]_{x^2}^{x+12} dx \\ &= \int_0^2 \left[((x+12)^2 + x^2(x+12)) - (x^4 + x^2 \cdot x^2) \right] dx = \int_0^2 (-2x^4 + x^3 + 13x^2 + 24x + 144) dx = \\ &= \left[-2\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} + 13\frac{x^3}{3} + 12x^2 + 144x \right]_0^2 = -2\frac{2^5}{5} + \frac{2^4}{4} + 13\frac{2^3}{3} + 12 \cdot 2^2 + 144 \cdot 2 = 361\frac{13}{15} \end{aligned}$$



2. א. וקטור כיוון של הישר: $(5, -5, -5)$. נדרוש שוקטור זה יהיה מאונך לנורמל של

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

המישור: $(5, -5, -5) \cdot (1, 2, a) = 0$ ולכן $a = -1$.

ב. נבחר נקודה כלשהי על הישר (נציב למשל $z = 0$) ונחשב את מרחקה מהמישור:

$$\frac{|1 \cdot 3 + 2 \cdot (-9) - 1 \cdot 0 - 2022|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{2037}{\sqrt{6}}$$

שאלה 5

1. נסמן $t = 2x + 5$ ונחקור את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3+17)}{5^n n^4} t^n$. למציאת רדיוס התכנסות נשתמש בנוסחת

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n(n^3+17)}{5^n n^4}}} = \frac{1}{\frac{2}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^3+17}}{\sqrt[n]{n^4}}} = \frac{5}{2}$$

קושי:

לכן, לכל $-\frac{5}{2} < t < \frac{5}{2}$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3+17)}{5^n n^4} t^n$ מתכנס בהחלט ולכל $t > \frac{5}{2}$ או $t < -\frac{5}{2}$ הטור מתבדר.

לכן, לכל $-\frac{5}{2} < 2x + 5 < \frac{5}{2}$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3+17)}{5^n n^4} (2x+5)^n$ מתכנס בהחלט. כלומר, לכל

$-3.75 < x < -1.25$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3+17)}{5^n n^4} (2x+5)^n$ מתכנס בהחלט ולכל $x > -1.25$ או $x < -3.75$

הטור מתבדר.

נותר לבדוק התנהגות בקצוות.

עבור $x = -1.25$ נקבל $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3+17)}{5^n n^4} \frac{5^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^3+17)}{n^4}$. נשווה טור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

זה עם

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^3+17)}{n^4} : \frac{1}{n} = 1$$

ולכן הטור הנתון מתבדר יחד עם $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

עבור $x = -3.75$ נקבל $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n^3+17)}{5^n n^4} (-1)^n \frac{5^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n^3+17)}{n^4}$

הטור מתכנס (בתנאי) לפי מבחן לייבניץ.

לסיכום: הטור מתכנס עבור $-3.75 \leq x < -1.25$.

2. תחום האינטגרציה הינו עיגול שרדיוסו 3. מאחר ו- $\iint_D dx dy$ הינו נפח הגליל המתאים בגובה אחד,

$$\iint_D 10 dx dy = 10 \iint_D dx dy = 10 \pi \cdot 3^2 = 90 \pi$$

לכן, שטחו של התחום. זהו גם שטחו של התחום.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y > 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^2\}$$

כלומר, כל הנקודות במישור הנמצאות מתחת לפרבולה $y = x^2$.

ב. $\overrightarrow{MO} = (-1, 0)$, $gradz(M) = (2, 2)$, $z_x = \frac{2x}{x^2 - y} + 3ye^{xy}$, $z_y = \frac{-1}{x^2 - y} + 3xe^{xy}$.

$$\frac{\partial z}{\partial MO} = \frac{(2, 2) \cdot (-1, 0)}{|(-1, 0)|} = -2$$

ג. הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המינימלי הוא הכיוון הנגדי

לגרדיאנט, כלומר בכיוון הוקטור $-(2, 2)$ וערכה הוא $-\sqrt{2^2 + 2^2} = -\sqrt{8}$.

הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת בנקודה $M(1, 0)$ הוא $\sqrt{8}$ (ערך זה מתקבל בכיוון הגרדיאנט ושווה לאורכו). מאחר ש- $\sqrt{8} > 7$ לא קיים כיוון בו הנגזרת המכוונת בנקודה $M(1, 0)$ שווה ל-7.

ד. כיוון הנורמל הוא $(2, 2, -1)$. נקודת ההשקה היא $(1, 0, 3)$, ולכן הצגה פרמטרית של הישר היא

$$(1, 0, 3) + t(2, 2, -1) \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-1}$$

שאלה 7

מהמשוואה $(y - \cos x)^2 + |z + 1| = 0$ נובע ש- $y = \cos x$ וגם $z = -1$. כלומר, העקומה היא פונקציית הקוסינוס המוכלת במישור $z = -1$.

מהמשוואה $|y - 2x - 5| + \sqrt{z - 3} = 0$ נובע ש- $y = 2x + 5$ וגם $z = 3$.

כלומר, העקומה היא ישר המוכל במישור $z = 3$.

מאחר והעקומות נמצאות על שני מישורים מקבילים, המרחק ביניהן הוא לפחות המרחק בין המישורים, כלומר 4.

נטיל את הישר $\begin{cases} y = 2x + 5 \\ z = 3 \end{cases}$ על המישור $z = -1$. ונשים לב שהישר חותך את פונקציית הקוסינוס

בנקודה אחת בלבד (קל לראות שהפונקציה $h(x) = 2x + 5 - \cos x$ היא עולה ממש). ניתן למצוא את הפתרון ברמת דיוק דרושה בעזרת שיטת החציה, למשל. לכן, יש זוג אחד של נקודות קרובות ביותר על העקומות והן (ברמת דיוק של ארבע ספרות אחרי הנקודה) $(-2.9946, -0.9892, -1)$, $(-2.9946, -0.9892, 3)$. המרחק הוא כמובן 4.

נתבונן במשטח $z = 2x^2 + y^2 - 4y$ מעל המעגל $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2$.

נשים לב שממשוואת המעגל נובע ש- $y^2 - 4y = -x^2 + 2x + 4$. לכן, מעל המעגל הפונקציה היא מהצורה $g(x) = 2x^2 - x^2 + 2x + 4 = x^2 + 2x + 4$ כאשר $-2 \leq x \leq 4$. כלומר, העקומה המתקבלת

היא אוסף הנקודות במרחב מהצורה $(x, 2 \pm \sqrt{9 - (x-1)^2}, x^2 + 2x + 4)$, $-2 \leq x \leq 4$.

$g'(x) = 2x + 2$ ולכן נקודה חשודה לקיצון היא הנקודה בה $x = -1$.

לכן, הנקודות הקריטיות הן הנקודות בהן $x = -2, -1, 4$. כלומר, הנקודות בהן

$$(x, y) = (-2, 2), (-1, 2 - \sqrt{5}), (-1, 2 + \sqrt{5}), (4, 2)$$

מאחר והפונקציה $z = 2x^2 + y^2 - 4y$ רציפה והתחום $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2$ הינו סגור וחסום, הפונקציה מקבלת את הערך הנמוך ביותר והגבוה ביותר מעל התחום. ערכים אלו מתקבלים באחת מהנקודות הקריטיות שמצאנו. עבור נקודות אלו מתקיים

$$z(-2, 2) = 8, z(-1, 2 - \sqrt{5}) = 3, z(-1, 2 + \sqrt{5}) = 3, z(4, 2) = 16$$

לכן הנקודות הנמוכות ביותר על העקומה הן הנקודות $(-1, 2 - \sqrt{5}, 3), (-1, 2 + \sqrt{5}, 3)$

והנקודה הגבוהה ביותר על העקומה היא הנקודה $(4, 2, 16)$.

הערה: ניתן לפתור את השאלה בעזרת לגראנז'.

